Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · COCIENTE DE REACCIÓN Q

Sobre el cociente de reacción Q:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. Q tiene la misma forma que K, pero con las concentraciones en cualquier momento.
II. Si Q > K, la reacción neta avanza hacia los reactivos.
III. La aproximación de x pequeño suele ser válida cuando K es muy pequeña.
IV. En el equilibrio, Q = K.
V. El valor de Q no cambia a medida que avanza la reacción.

A) Solo V

B) IV y V

C) III y V

D) I y V

E) Ninguna

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. K es el valor de Q en el equilibrio.
2. **Afirmación II**
   Verdadera. Hay exceso de productos.
3. **Afirmación III**
   Verdadera. Reacciona poco.
4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Es la definición.
5. **Afirmación V**
   Falsa. Q cambia hasta igualar a K.
6. **Conclusión**
   Son falsas: V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Incluye IV, que es verdadera: Es la definición.

C) Incluye III, que es verdadera: Reacciona poco.

D) Incluye I, que es verdadera: K es el valor de Q en el equilibrio.

E) Deja fuera V, que también es falsa.

Idea clave. Q varía; K es fija a T constante.